2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $4^x = 16$，则 $x =$_____{}.

【答案】2

【解析】
因为 $16 = 4^2$，且指数函数 4^x 在 $\mathbb{R}$ 上是单调函数，所以 $4^x = 4^2$ 等价于 $x = 2$.

2. 计算：$i(1+i) =$_____{}（i 为虚数单位）.

【答案】$-1+i$

【解析】
利用 $i^2 = -1$，得

$$i(1+i) = i + i^2 = i - 1 = -1 + i$$

因此填 $-1+i$.

3. 1，1，2，2，5 这五个数的中位数是_____{}.

【答案】2

【解析】
这五个数已经按非降序排列，中间的第三个数是 2，所以中位数为 2.

4. 若函数 $f(x) = x^3 + a$ 为奇函数，则实数 $a =$_____{}.

【答案】0

【解析】
奇函数满足 $f(0) = 0$. 由 $f(0) = 0^3 + a = a$，得 $a = 0$.

5. 点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离是_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
点 $O(0,0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为

$$\frac{|0+0-4|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

6. 函数 $y=\frac{1}{x+1}$ 的反函数为_____{}.

【答案】$y=\frac{1}{x}-1$

【解析】
设 $y=\frac{1}{x+1}$，则原函数的定义域为 $x\neq -1$. 交换 x，y，得 $x=\frac{1}{y+1}$，$Longrightarrow$，$x(y+1)=1$，$Longrightarrow$，$y=\frac{1}{x}-1$. 反函数的定义域为 $x\neq 0$，故反函数为 $y=\frac{1}{x}-1$.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，公差为 2，则该数列的前 n 项和 $S_n=$_____{}.

【答案】n^2

【解析】
等差数列的第 n 项为

$$a_n=1+(n-1)\cdot 2=2n-1$$

因此

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(1+2n-1)}{2}=n^2$$

8. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{7}{9}$

【解析】
由二倍角公式，

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=-\frac{7}{9}$$

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}^+$. 若 $a+b=1$，则 ab 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
由 $a+b=1$ 及平方非负性，

$$0\leq (a-b)^2=(a+b)^2-4ab=1-4ab$$

所以 $ab\leq\frac{1}{4}$. 当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号，且满足 a，$b\in\mathbb{R}^+$. 因此 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

10. 在 10 件产品中，有 3 件次品，从中随机取出 5 件，则恰含 1 件次品的概率是_____{}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】
从 10 件产品中任取 5 件共有 C_{10}^5 种取法. 恰含 1 件次品时，要从 3 件次品中取 1 件，再从 7 件正品中取 4 件，因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{3 \cdot 35}{252} = \frac{5}{12}$$

11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向，它以每小时 18 海里 的速度向正北方向航行，经过 40 分钟 到达 B 处，看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向，此时货船到灯塔 M 的距离为_____{}海里.

【答案】$6\sqrt{2}$

【解析】
货船从 O 到 B 航行的距离为

$$|OB| = 18 \times \frac{40}{60} = 12 \text{ 海里}$$

在三角形 OBM 中，$\angle BOM = 30^\circ$，而 BO 的方向为正南、BM 为北偏东 75°，所以 $\angle OBM = 105^\circ$，从而 $\angle OMB = 45^\circ$. 由正弦定理，$\frac{|BM|}{\sin 30^\circ} = \frac{|OB|}{\sin 45^\circ}$，$Longrightarrow$，$|BM| = 12 \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = 6\sqrt{2}$ 海里.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx + 1 - m$ 的图像相交于 A，B 两点. 若动点 P 满足 $|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = 2$，则 P 的轨迹方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】
令 $t = x - 1$. 交点的横坐标满足 $1 - \frac{1}{t} = 1 + mt$，$Longrightarrow$，$mt^2 = -1$. 因为有两个交点，所以 $m < 0$，两个根 t_1，t_2 互为相反数. 交点的纵坐标为 $1 + mt$，故若点 A，点 B 分别对应 t_1，t_2，则 $x_A + x_B = 2 + t_1 + t_2 = 2$，$y_A + y_B = 2 + m(t_1 + t_2) = 2$. 设 $P(x, y)$，则

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (x_A + x_B - 2x, y_A + y_B - 2y) = 2(1 - x, 1 - y)$$

题设条件等价于 $4\left((x-1)^2 + (y-1)^2\right) = 4$，所以 P 的轨迹方程为

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

单选题

13. 两条异面直线所成的角的范围是（ ）

A. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$　　B. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$　　C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$　　D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】
两条异面直线不能平行，因此它们所成的较小角不为 0；但它们的方向可以互相垂直，所以可以取到 $\frac{\pi}{2}$. 故所成角的范围是 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$，选 B.

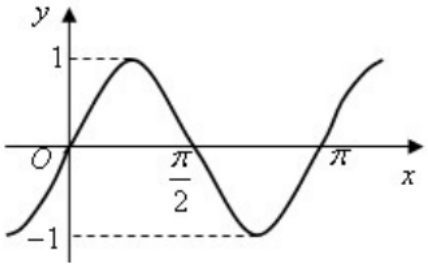
14. 复数 $2 + i$（i 为虚数单位）的共轭复数为（ ）

A. $2 - i$　　B. $-2 + i$　　C. $-2 - i$　　D. $1 + 2i$

【答案】**A**

【解析】
复数 $u+vi$ 的共轭复数为 $u-vi$. 因此 $2+i$ 的共轭复数是 $2-i$，选 A.

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像，则该函数是（ ）



A. $y=\sin x$　　B. $y=\sin 2x$　　C. $y=\cos x$　　D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
从图像可读出函数过原点，在 $x=\frac{\pi}{4}$ 附近取得最大值 1，在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处过 x 轴，在 $x=\frac{3\pi}{4}$ 附近取得最小值 -1，并在 $x=\pi$ 处再次过 x 轴. 这正是 $y=\sin 2x$ 的图像特征，故选 B.

16. 在 $(x+1)^4$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（ ）

A. 6　　B. 4　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由二项式定理，$(x+1)^4=\sum_{k=0}^{4}C_4^k x^k$. 其中 x^2 项的系数为 $C_4^2=6$，故选 A.

17. 下列函数中，在 $\mathbb{R}$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=x^2$　　B. $y=|x|$　　C. $y=\sin x$　　D. $y=x^3$

【答案】**D**

【解析】
函数 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上先减后增，函数 $|x|$ 也在 0 左右改变单调性，函数 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上周期变化，均不是增函数. 对任意 $x_1<x_2$，有 $x_2^3-x_1^3=(x_2-x_1)\left(x_2^2+x_1x_2+x_1^2\right)>0$，所以 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，选 D.

18. $begin\{vmatrix\}\cos\theta-\sin\theta\ \backslash\ \sin\theta\ \cos\theta end\{vmatrix\}=$（ ）

A. $\cos 2\theta$　　B. $\sin 2\theta$　　C. 1　　D. -1

【答案】**C**

【解析】
按二阶行列式定义计算，$begin\{vmatrix\}\cos\theta-\sin\theta\\\sin\theta\cos\theta end\{vmatrix\}=\cos^2\theta-(-\sin\theta)\sin\theta=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，故选 C.

19. 设 x_0 为函数 $f(x)=2^x+x-2$ 的零点，则 $x_0\in$（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x)=2^x+x-2$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，因为 2^x 和 x 都是增函数. 又 $f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=2+1-2=1>0$. 由连续性，零点在 $(0,1)$ 内；由增性知零点唯一. 因此 $x_0\in(0,1)$，选 C.

20. 若 $a>b$，$c\in\mathbb{R}$，则下列不等式中恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$
C. $a|c|>b|c|$　　D. $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $c^2+1>0$，所以不等式 $a>b$ 两边同除以 c^2+1 后不改变方向，得到 $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$. 其余选项均不恒成立：取 $a=1$，$b=-1$ 可否定 A，取 $a=1$，$b=-2$ 可否定 B，取 $c=0$ 可否定 C. 因此选 D.

21. 若两个球的体积之比为 $8:27$，则它们的表面积之比为（ ）

A. $2:3$　　B. $4:9$
C. $8:27$　　D. $2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
球的体积与半径的三次方成正比，所以由体积比 $8:27$ 得半径比为 $2:3$. 球的表面积与半径的平方成正比，因此表面积之比为 $2^2:3^2=4:9$，选 B.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列，若 $b_n=-2a_n$，则数列 $\{b_n\}$ 是（ ）

A. 以 q 为公比的等比数列　　B. 以 $-q$ 为公比的等比数列
C. 以 $2q$ 为公比的等比数列　　D. 以 $-2q$ 为公比的等比数列

【答案】**A**

【解析】
由 $a_{n+1}=qa_n$ 及 $b_n=-2a_n$，有 $b_{n+1}=-2a_{n+1}=-2qa_n=qb_n$. 所以 $\{b_n\}$ 仍是以 q 为公比的等比数列，选 A.

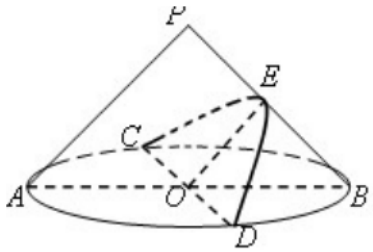
23. 若点 P 的坐标为 (a,b)，曲线 C 的方程为 $F(x,y)=0$，则“$F(a,b)=0$”是“点 P 在曲线 C 上”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】
曲线 C 的方程 $F(x,y)=0$ 的定义就是曲线上点的坐标必须满足该方程. 因此 $P(a,b)$ 在 C 上当且仅当 $F(a,b)=0$，两个条件可以互相推出，故为充分必要条件，选 C.

24. 如图，在底面半径和高均为 1 的圆锥中，AB，CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径，E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为（ ）



A. 1
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】D

【解析】
建立空间直角坐标系，取圆锥顶点 $P=(0,0,1)$，底面圆心 $O=(0,0,0)$，并令 $A=(1,0,0)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(0,-1,0)$. 则 E 是 PB 的中点，故 $E=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 圆锥满足 $x^2+y^2=(1-z)^2$，平面 CDE 的方程为 $x+z=0$. 代入 $z=-x$，得截线方程 $y^2=2\left(x+\frac{1}{2}\right)$.

在平面 CDE 内，以 E 为原点，取单位轴方向 $\boldsymbol{e}_1=\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}}$，另一个单位轴方向为 $\boldsymbol{e}_2=(0,1,0)$. 令相应坐标为 u，v，则 $u=\sqrt{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)$，$v=y$，所以

$v^2=\sqrt{2}u=4pu$，$p=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 抛物线焦点 F_0 到顶点 E 的距离为 $EF_0=p$. 又 $P-E=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$ 垂直于平面 CDE，所以 $PE=\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $PE\perp EF_0$. 因而

$PF_0^2=PE^2+EF_0^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，$PF_0=frac\left\{\sqrt{10}\right\}4$. 故选 D.

解答题

25. 已知不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集为集合 A，函数 $y=lg(x-1)$ 的定义域为集合 B，求 $A\cap B$.

【解析】
不等式的关键点为 $x=-1$ 和 $x=2$. 当 $x\leftarrow 1$ 或 $x>2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$；当 $-1<x<2$ 时，分子为负、分母为正，故 $\frac{x-2}{x+1}<0$. 因而 $A=(-1,2)$.

由对数真数必须为正，函数 $y=lg(x-1)$ 的定义域满足 $x-1>0$，所以 $B=(1,+\infty)$. 因此

$$A\cap B=(-1,2)\cap(1,+\infty)=(1,2)$$

26. 已知函数 $f(x)=x^2-4x+a$，$x\in[-3,3]$. 若 $f(1)=2$，求 $y=f(x)$ 的最大值和最小值.

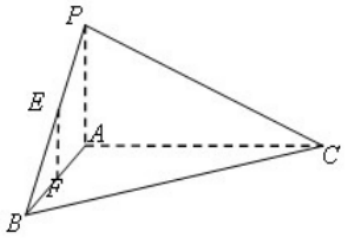
【解析】

由 $f(1)=1-4+a=2$，得 $a=5$. 因而

$$f(x)=x^2-4x+5=(x-2)^2+1$$

在区间 $[-3,3]$ 上，抛物线顶点横坐标为 2，所以最小值在 $x=2$ 处取得，$f(2)=1$. 最大值只需比较两个端点，$f(-3)=26$，$f(3)=2$，故最大值为 26，最小值为 1.

27. 如图，在体积为 $\frac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中，PA 与平面 ABC 垂直，$AP=AB=1$，$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，E，F 分别是 PB，AB 的中点. 求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.



【解析】

因为 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|=\frac{1}{2}|AC|$$

由三棱锥体积公式及 $PA=1$，得

$$\frac{1}{3}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}|PA|=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}|AC|\cdot 1$$

所以 $|AC|=2$. 在三角形 PAB 中，E，F 分别是 PB，AB 的中点，由中位线定理 $EF\parallel PA$. 因而异面直线 EF 与 PC 所成的角等于直线 PA 与 PC 所成的锐角，即 $\angle APC$.

又因为 $PA\perp$ 平面 ABC，所以 $PA\perp AC$，三角形 PAC 在 A 处为直角. 于是

$$\tan\angle APC=\frac{|AC|}{|PA|}=2$$

故所求角为 $\arctan 2$.

28. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）的左焦点为 F，上顶点为 B.

1. (1) 若直线 FB 的一个方向向量为 $\left(1,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，求实数 a 的值；
2. (2) 若 $a=\sqrt{2}$，直线 $l:y=kx-2$ 与椭圆 C 相交于 M，N 两点，且 $\overrightarrow{FM}cdotarrow(FN)=3$，求实数 k 的值.

【解析】

1. （1）椭圆的上顶点为 $B(0,1)$，左焦点为 $F\left(-\sqrt{a^2-1},0\right)$，所以

$$\overrightarrow{FB}=\left(\sqrt{a^2-1},1\right)$$

给定方向向量 $\left(1,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 平行，因此

$$\frac{1}{\sqrt{a^2-1}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

由 $a>1$ 得 $\sqrt{a^2-1}=\sqrt{3}$，从而 $a^2=4$，所以 $a=2$.

1. （2）当 $a=\sqrt{2}$ 时，左焦点为 $F(-1,0)$. 将 $y=kx-2$ 代入椭圆方程，得

$\frac{x^2}{2}+(kx-2)^2=1$，$Longrightarrow$，$\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+6=0$. 设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$. 由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\frac{6}{1+2k^2}$. 又 $y_1=kx_1-2$，$y_2=kx_2-2$，所以

$$\overrightarrow{FM}cdotarrow(FN)=(x_1+1)(x_2+1)+(kx_1-2)(kx_2-2)$$

整理并代入韦达定理，得

$$\overrightarrow{FM}cdotarrow(FN)=\left(1+k^2\right)x_1x_2+(1-2k)(x_1+x_2)+5=\frac{8k+11}{1+2k^2}$$

由题设 $\frac{8k+11}{1+2k^2}=3$，$Longrightarrow$，$3k^2-4k-4=0$ 解得 $k=2$ 或 $k=-\frac{2}{3}$. 因为 M，N 是两个不同交点，故交点方程的判别式

$$\Delta=(-8k)^2-4\left(1+2k^2\right)\cdot 6=16k^2-24$$

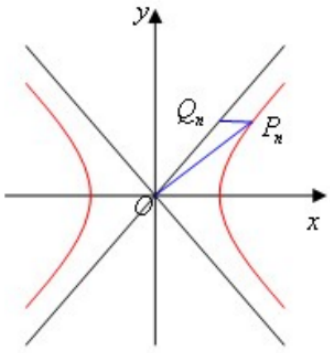
必须大于 0. 当 $k=2$ 时 $\Delta=40>0$，当 $k=-\frac{2}{3}$ 时 $\Delta<0$，所以 $k=2$.

29. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，双曲线 $C_n:\frac{x^2}{a_n}-\frac{y^2}{a_{n+1}}=1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $a_1=1$，$a_2=2$，双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n$，$c_n=\sqrt{4n-1}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 如图，在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n\left(x_{P_n},n\right)$，过 P_n 作 y 轴的垂线，在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n，联结 OP_n，记 $\triangle OP_nQ_n$ 的面积为 S_n. 若 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}a_n=2$，求 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}S_n$.

（关于数列极限的运算，还可参考如下性质：若 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}u_n=A$（$u_n\geq 0$），则 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}\sqrt{u_n}=\sqrt{A}$）

begingroup problemresetlayout



endgroup

【解析】

1. (1) 双曲线 C_n 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{a_n}$，$\sqrt{a_{n+1}}$，所以焦距参数满足

$$c_n^2 = a_n + a_{n+1}$$

由 $c_n = \sqrt{4n-1}$，得

$$a_n + a_{n+1} = 4n - 1$$

将 n 换成 $n+1$，得 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 3$. 两式相减，得到 $a_{n+2} - a_n = 4$. 因而奇数项和偶数项分别构成公差为 4 的等差数列： $a_{2k-1} = a_1 + 4(k-1) = 4k - 3$，$a_{2k} = a_2 + 4(k-1) = 4k - 2$. 所以

$$a_n = begin\{cases\}2n-1, n = 2k-1, \backslash\ 2n-2, n = 2k, end\{cases\} k \in \mathbb{N}^*$$

1. (2) 点 $P_{n\left(x_{P_n}, n\right)}$ 在双曲线 C_n 上，故

$$\frac{x_{P_n}^2}{a_n} - \frac{n^2}{a_{n+1}} = 1$$

以下按第 2 小题明示的条件 $lim\ limits_{n\to\infty} a_n = 2$ 计算. 由于 P_n 在右支，$x_{P_n} > 0$，所以

$$x_{P_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} n^2 + a_n}$$

双曲线的第一象限渐近线为 $y = \sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}} x$. 由于 Q_n 的纵坐标也是 n，得

$$x_{Q_n} = nsqrt\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$$

三角形 OP_nQ_n 以 P_nQ_n 为底，底边长为 $x_{P_n} - x_{Q_n}$，高为 n，因此

$$S_n = \frac{n}{2}\left(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} n^2 + a_n} - nsqrt\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)\right)$$

有理化得

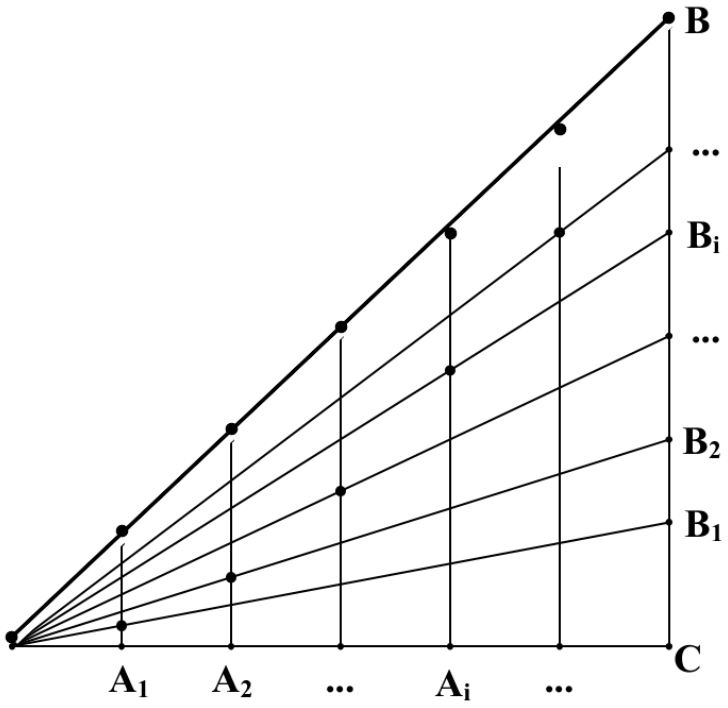
$$S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_n}{n^2}} + \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}}$$

由 $lim\ limits_{n\to\infty} a_n = 2$，也有 $lim\ limits_{n\to\infty} a_{n+1} = 2$，且 $lim\ limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n^2} = 0$. 于是

$$lim\ limits_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

附加题

30. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC，BC 的边长分别为 b，a，如图，过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i，过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i，记 d_i 与 l_i 的交点为 P_i（$i = 1$，2，…，$n-1$）. 是否存在一条圆锥曲线，对任意的正整数 $n \geq 2$，点 P_i（$i = 1$，2，…，$n-1$）都在这条曲线上？说明理由.



【解析】

以 A 为坐标原点，AC 方向为 x 轴，过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系．对 $1 \leq i \leq n-1$，有 $A_i = \left(\frac{ib}{n}, 0\right)$，$B_i = \left(b, \frac{ia}{n}\right)$．因此，直线 $l_i = AB_i$ 的方程为 $y = \frac{ai}{bn}x$，直线 d_i 的方程为 $x = \frac{ib}{n}$．联立两式，得

$$P_i = \left(\frac{ib}{n}, \frac{ai^2}{n^2}\right)$$

设 $P_i = (x_i, y_i)$，则 $x_i = \frac{ib}{n}$，从而

$$y_i = \frac{ai^2}{n^2} = \frac{a}{b^2}x_i^2$$

所以对于任意正整数 $n \geq 2$ 及所有 $i = 1, 2, ldots, n-1$，点 P_i 都在同一条抛物线

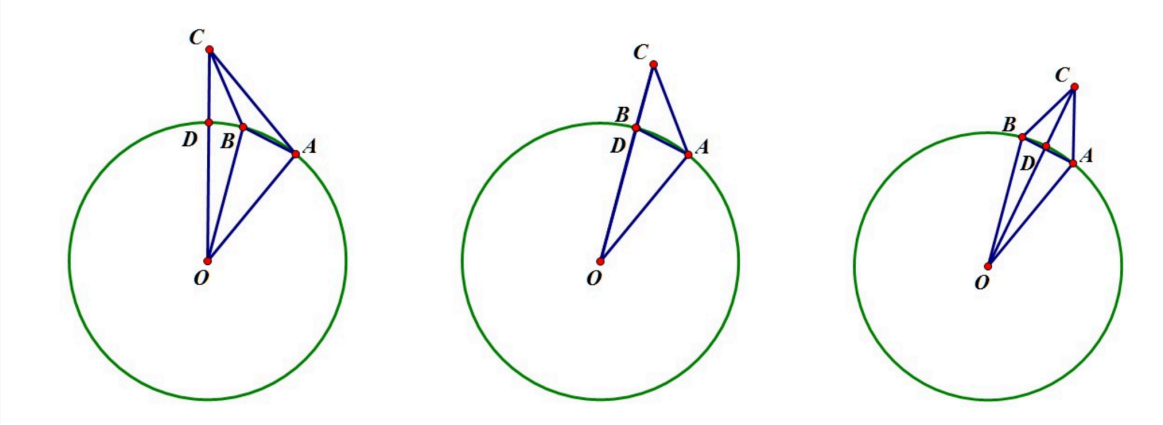
$$y = \frac{a}{b^2}x^2$$

上．故所求圆锥曲线存在，且为该抛物线．

31. 某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行，甲，乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147°，在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米，乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米. 假设地球赤道是一个半径为 6378 千米 的圆，求此时卫星所在位置的高度（结果精确到 0.01 千米）和经度（结果精确到 0.01°）.

【解析】

如图建立赤道截面平面图，其中 O 为地心，A，B 分别为甲、乙监测点，C 为卫星位置. 由经度差可得 $|OA|=|OB|=6378$，$\angle AOB=147^\circ-131^\circ=16^\circ$ 且 $|AC|=1537.45$，$|BC|=887.64$.



先在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理求弦长：

$$|AB|=\sqrt{6378^2+6378^2-2\cdot 6378^2\cos 16^\circ}\approx 1775.292$$

于是 $|AB|>|AC|>|BC|$，所以在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB$ 最大；由余弦定理

$$\cos\angle BAC=\frac{|AB|^2+|AC|^2-|BC|^2}{2|AB||AC|}\approx 0.8660$$

从而

$$\angle BAC\approx 30.00^\circ$$

在等腰三角形 AOB 中，

$$\angle OAB=\frac{180^\circ-16^\circ}{2}=82^\circ$$

因此根据卫星 C 所在的两种几何分支，$\angle OAC$ 可能约为

$$82^\circ-30^\circ=52^\circ \text{或} 82^\circ+30^\circ=112^\circ$$

若 $\angle OAC\approx 52^\circ$，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理得 $|OC|\approx 5564.93<6378$，卫星位于地球内部，不合题意；故取 $\angle OAC\approx 112^\circ$.

再次在 $\triangle AOC$ 中用余弦定理：

$$|OC|=\sqrt{|AO|^2+|AC|^2-2|AO||AC|\cos 112^\circ}\approx 7098.543$$

卫星高度为

$$h=|OC|-6378\approx 720.543$$

所以高度为 720.54 千米.

由上面的几何位置，C 位于 A，B 两点对应的东经之间. 在 $\triangle BOC$ 中，

$$\cos\angle BOC=\frac{|OB|^2+|OC|^2-|BC|^2}{2|OB||OC|}\approx 0.9970$$

从而 $\angle BOC\approx 4.415^\circ$. 等价地，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理可得 $\angle AOC\approx 11.585^\circ<16^\circ$，这也验证了 C 确实位于 A，B 之间. 因此卫星经度为

$$147^\circ-4.415^\circ\approx 142.58^\circ$$

即东经 142.58°.

32. 如果存在非零常数 c，对于函数 $y=f(x)$ 定义域 $\mathbb{R}$ 上的任意 x，都有 $f(x+c)>f(x)$ 成立，那么称函数为“Z 函数”.

1. (1) 求证：若 $y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）是单调函数，则它是“Z 函数”；
2. (2) 若函数 $g(x)=ax^3+bx^2$ 是“Z 函数”，求实数 a，b 满足的条件.

【解析】

1. (1) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，则对任意 x，有 $x+1>x$，从而 $f(x+1)>f(x)$. 取非零常数 $c=1$，即得 $f(x+c)>f(x)$. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，则对任意 x，有 $x-1<x$，从而 $f(x-1)>f(x)$. 取非零常数 $c=-1$，同样满足定义. 因此严格单调函数都是 Z 函数.
2. (2) 若 g 是 Z 函数，则存在 $c\neq 0$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，

$$g(x+c)-g(x)=3acx^2+\left(3ac^2+2bc\right)x+\left(ac^3+bc^2\right)>0$$

这是关于 x 的二次式. 要使它对所有实数都严格为正，必须且只须满足二次项系数为正且判别式为负，即 $3ac>0$，$\Delta=\left(3ac^2+2bc\right)^2-12ac\left(ac^3+bc^2\right)<0$. 将判别式因式分解：

$$\Delta=c^2\left(4b^2-3a^2c^2\right)$$

因为 $c\neq 0$，所以 $|c|>\frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$，$ac>0$. 若 $a>0$，可取满足

$$c>\frac{2\sqrt{3}|b|}{3a}$$

的正数 c；若 $a<0$，可取满足

$$c<\frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$$

的负数 c. 这说明 $a\neq 0$ 时，对任意 $b\in\mathbb{R}$ 总能找到合适的 c.

反之，若 $a=0$，则

$$g(x+c)-g(x)=2bcx+bc^2$$

当 $b\neq 0$ 时这是非常数一次式，不可能对所有实数 x 恒为正；当 $b=0$ 时恒为零，也不满足严格不等式. 因此 $a=0$ 时不存在这样的 c. 综上，所求条件为 $a\neq 0$，$b\in\mathbb{R}$.